Partes del computador, BIOS y sistemas operativos: Una visión integral

Bienvenidos a esta presentación sobre los fundamentos de la informática. Exploraremos los componentes esenciales del hardware, la BIOS y los sistemas operativos.

Conoceremos cómo interactúan estos elementos para crear la experiencia digital que usamos todos los días.

por Luis Fernando Londono Lopez

Arquitectura básica del computador: Hardware vs Software

Hardware

Son los componentes físicos y tangibles del equipo.

Incluye procesadores, memorias, discos y periféricos.

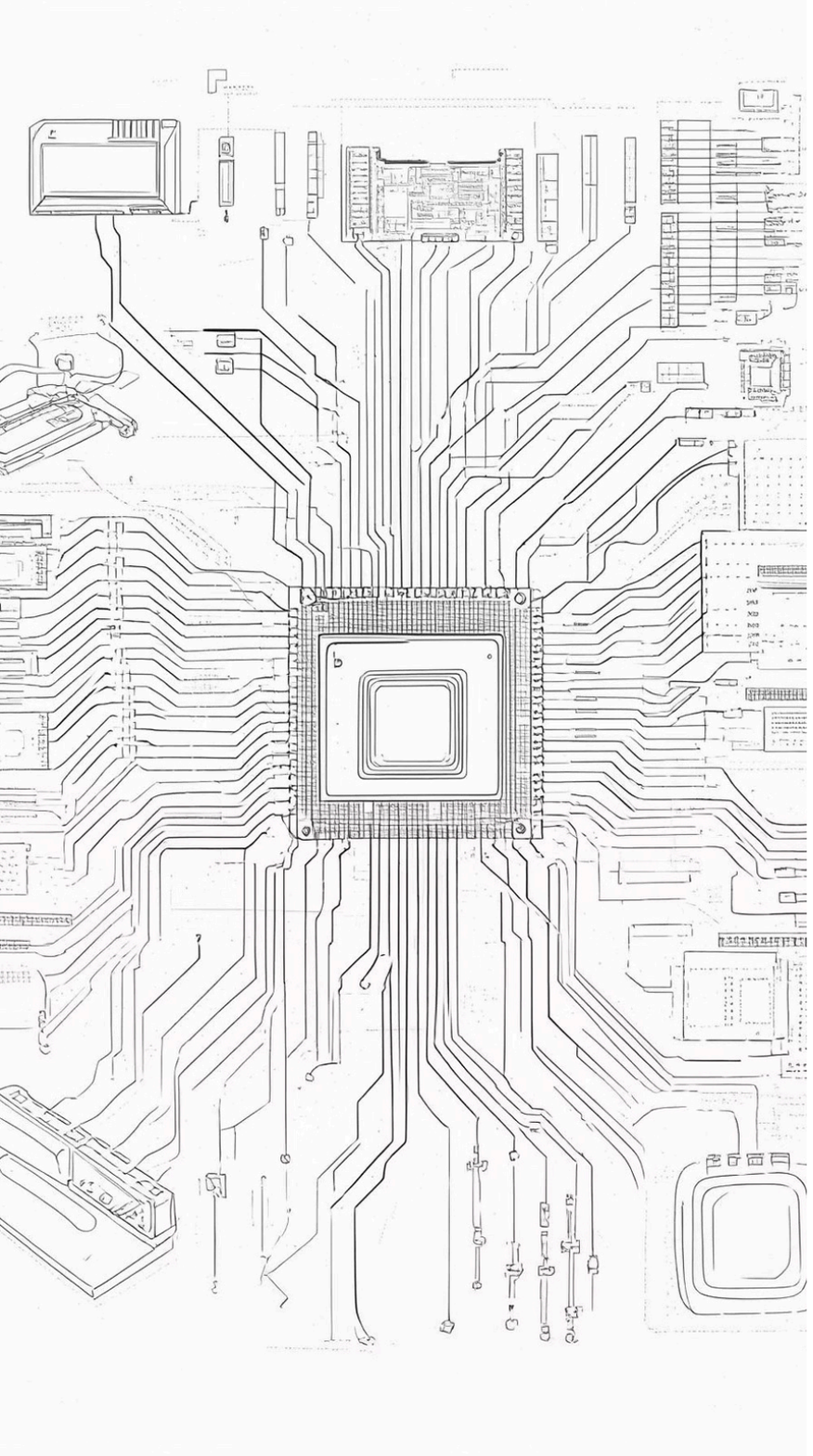
Constituye la infraestructura necesaria para el funcionamiento.

Software

Son los programas e instrucciones que ejecuta el hardware.

Incluye sistemas operativos y aplicaciones.

Es el responsable de dar funcionalidad al hardware.



Componentes principales: CPU, memoria y dispositivos de entrada/salida

CPU (Unidad Central de Procesamiento)

El "cerebro" del ordenador que ejecuta instrucciones y realiza cálculos.

Memoria RAM

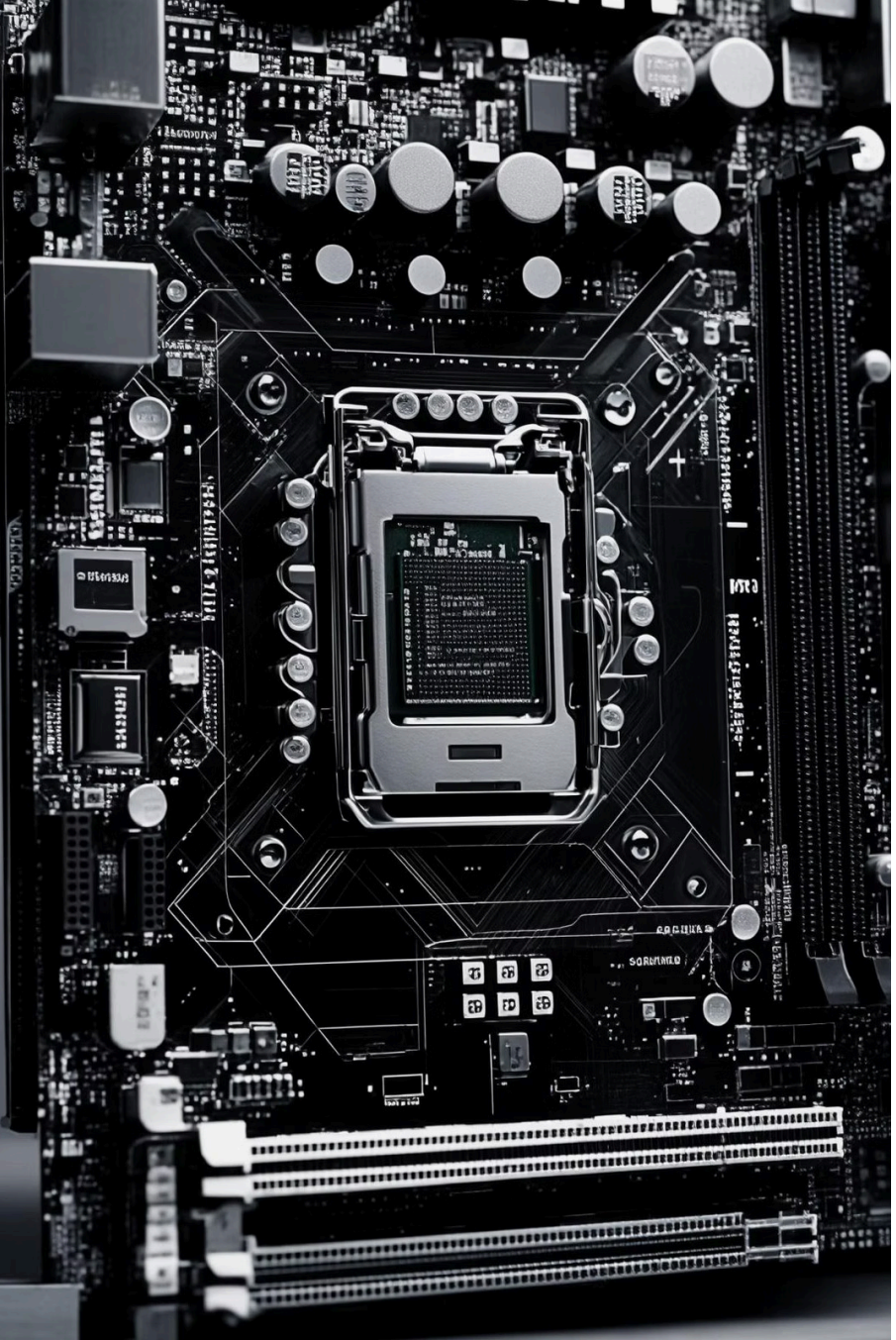
Almacenamiento temporal que permite el acceso rápido a datos activos.

Dispositivos de Entrada

Permiten introducir datos al sistema (teclado, ratón, micrófono).

Dispositivos de Salida

Muestran resultados al usuario (monitor, impresora, altavoces).



La placa madre: El corazón del sistema

Conectores y puertos

USB, SATA, PCIe y otros permiten la conexión de componentes.

La disposición varía según el formato (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX).

Chipset

Controla la comunicación entre el procesador y otros componentes.

Determina la compatibilidad con diversos elementos.

Zócalo de CPU

Aloja el procesador y debe ser compatible con el modelo elegido.

Cada fabricante tiene diferentes tipos de zócalos.

Unidades de almacenamiento: Tipos y características

Tipo	Velocidad	Capacidad común	Uso principal
SSD NVME	Muy alta	250GB - 2TB	Sistema operativo y aplicaciones
SSD SATA	Alta	120GB - 4TB	Almacenamiento rápido general
HDD	Media-Baja	1TB - 18TB	Almacenamiento masivo
Unidades ópticas	Baja	4.7GB - 100GB	Archivo y distribución

Tarjetas de expansión y periféricos esenciales

Tarjetas gráficas

Procesan datos visuales y mejoran el rendimiento gráfico. Esenciales para juegos y diseño.

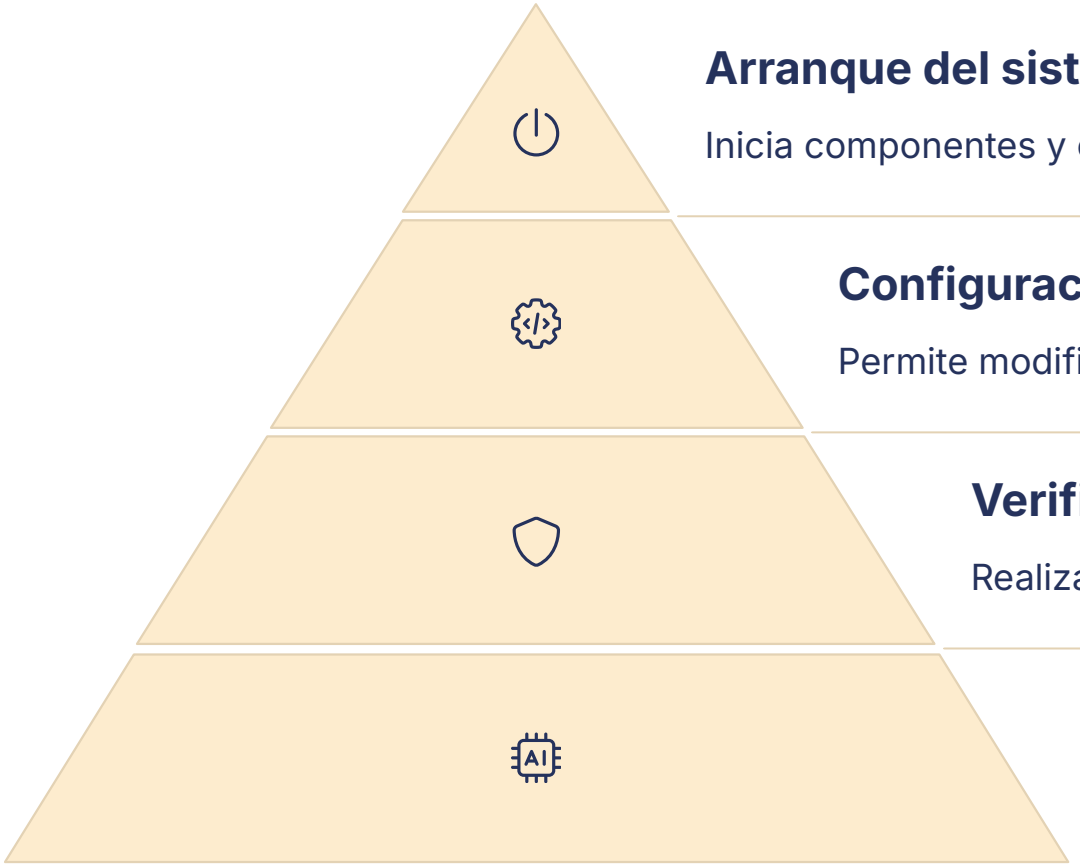
Tarjetas de sonido

Mejoran la calidad del audio. Importantes para producción musical y entretenimiento.

Tarjetas de red

Proporcionan conectividad a redes cableadas o inalámbricas. Fundamentales para comunicación.

¿Qué es la BIOS y cuál es su función?



Arranque del sistema

Inicia componentes y carga el sistema operativo

Configuración del hardware

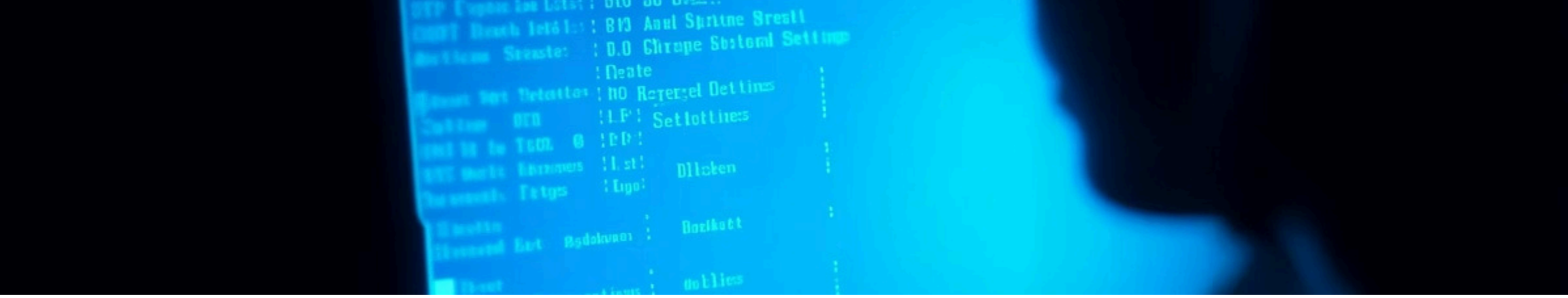
Permite modificar parámetros de los componentes

Verificación del sistema

Realiza un diagnóstico básico del hardware (POST)

Firmware básico

Software integrado en la placa madre



Configuración de la BIOS: Parámetros principales

Fecha y hora

Ajuste del reloj del sistema y calendario interno.

Configuración de RAM

Perfiles de memoria, velocidades y latencias.

Orden de arranque

Secuencia de dispositivos para iniciar el sistema.

Overclocking

Ajustes de rendimiento y frecuencias de componentes.

Actualización y seguridad de la BIOS

Descargar actualización

Obtener la versión correcta del sitio oficial del fabricante.

Preparar medio de instalación

Usar USB formateado o utilidad específica del fabricante.

Ejecutar actualización

Seguir el procedimiento recomendado sin interrupciones.

Verificar instalación

Comprobar la nueva versión y funcionamiento correcto.

Introducción a los sistemas operativos: Concepto y evolución

1

1960s - 1970s

Primeros sistemas batch y multitarea como UNIX.

2

1980s - 1990s

Interfaces gráficas con Windows, MacOS y sistemas GUI.

3

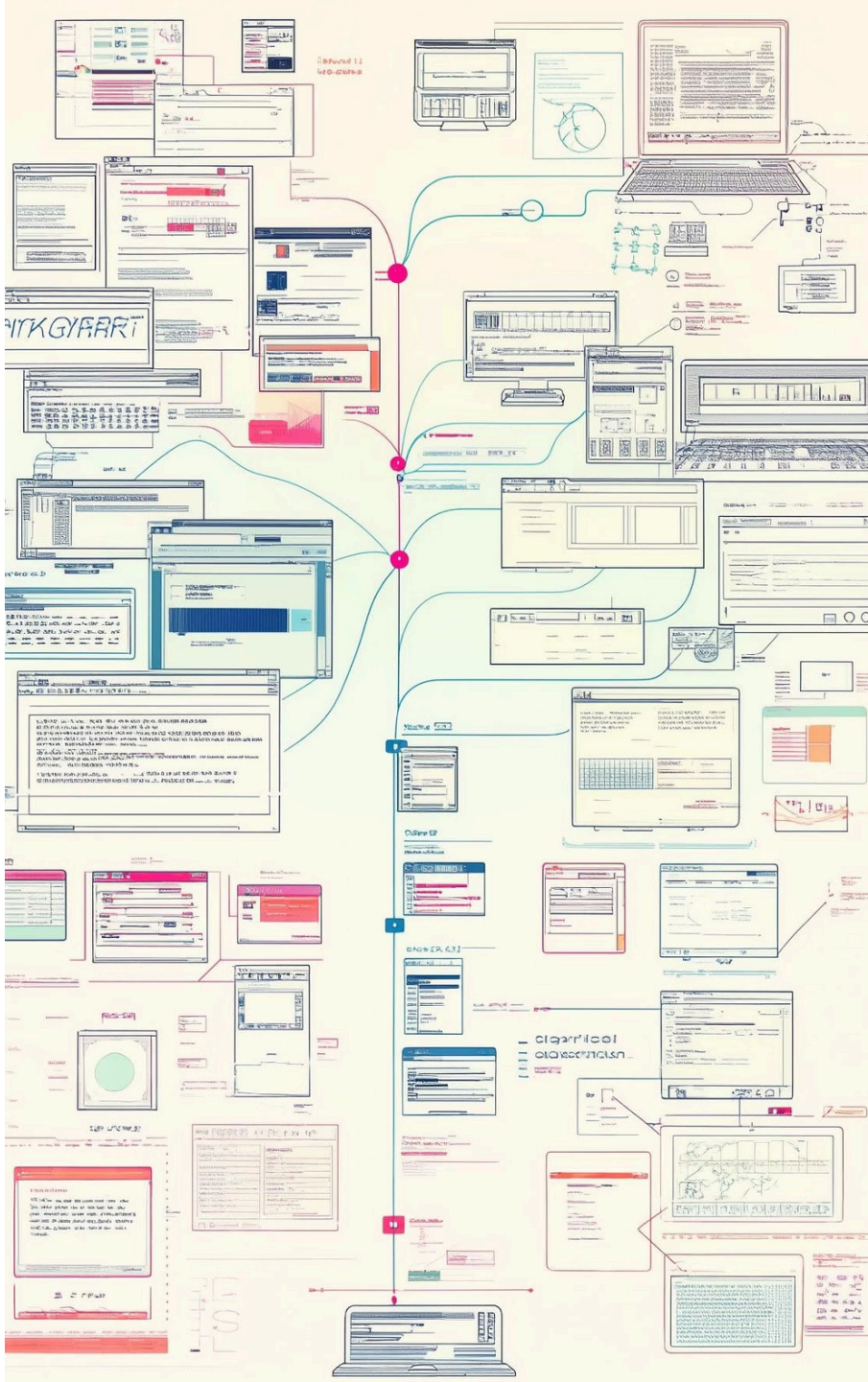
2000s - 2010s

Conexión a internet, sistemas móviles y computación en la nube.

4

2020s - Presente

IA integrada, sistemas para IoT y realidad aumentada.



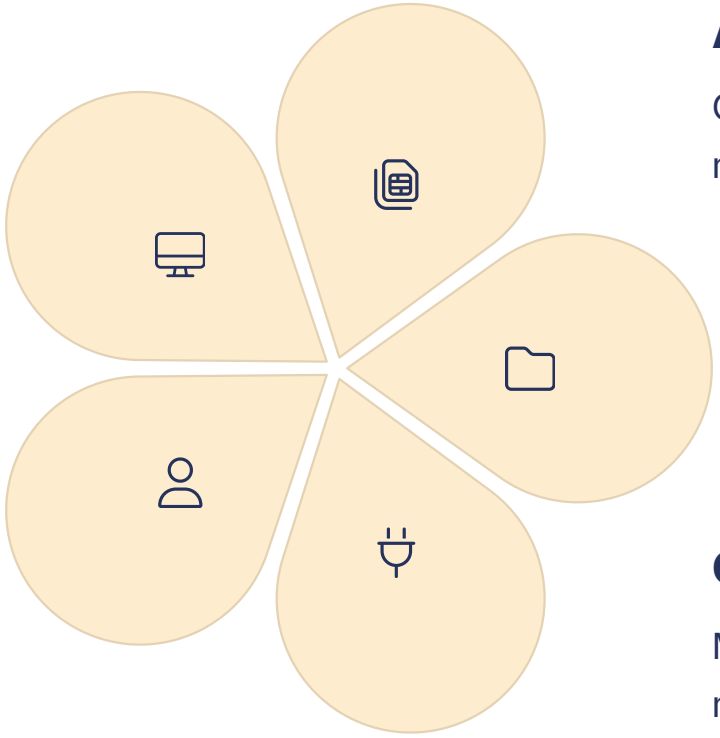
Funciones principales de un sistema operativo

Gestión de procesador

Asigna tiempo de CPU a diferentes programas y procesos.

Interfaz de usuario

Permite la interacción entre personas y máquinas.



Administración de memoria

Controla la asignación y liberación de memoria RAM.

Sistema de archivos

Organiza y gestiona datos en unidades de almacenamiento.

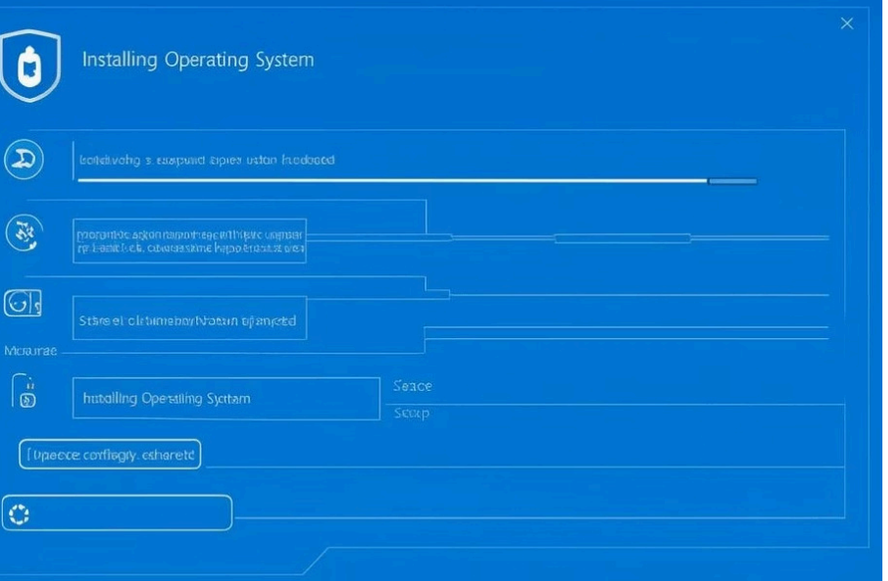
Control de dispositivos

Maneja la comunicación con periféricos mediante controladores.

Tipos de sistemas operativos: Windows, macOS, Linux y otros

Los sistemas operativos se adaptan a diferentes dispositivos y necesidades. Windows domina en PC, macOS en Apple, Linux en servidores, Chrome OS en educación.

Los móviles utilizan Android (Google) o iOS (Apple) como sistemas principales.



Instalación y configuración básica de sistemas operativos

Preparación

Crear medio de instalación (USB/DVD) y hacer copia de seguridad.

Verificar requisitos mínimos del sistema y compatibilidad.

Instalación

Arrancar desde el medio de instalación y seguir el asistente.

Particionar el disco y seleccionar opciones según necesidades.

Configuración inicial

Establecer cuenta de usuario, red y preferencias básicas.

Instalar controladores específicos del hardware.

Personalización

Instalar aplicaciones necesarias y configurar seguridad.

Ajustar rendimiento según uso previsto del equipo.

Mantenimiento y optimización del sistema

30%

Mejora de rendimiento

Porcentaje promedio de ganancia tras una correcta optimización.

90%

Prevención de fallos

Problemas evitables con mantenimiento preventivo regular.

2x

Vida útil

Aumento de longevidad con cuidados adecuados del sistema.

Conclusiones y tendencias futuras en hardware y software

1

Integración hardware-software

Mayor optimización específica para cada plataforma

Inteligencia artificial integrada

Sistemas predictivos y adaptativos

Seguridad por diseño

Protección integrada desde la fabricación

Computación híbrida

Equilibrio entre procesamiento local y en la nube